BZ205 Veri Yapıları ve Algoritmalar

Vize Soruları Arşivi (Çıkmış ve Örnek Sorular)

Klasördeki sınav PDF'leri, fotoğraflar, WhatsApp grubu aktarımları ve ders videolarından derlenmiş

Derleme tarihi: 27 Ekim 2026

Bu dosya hakkında

- Klasördeki bütün kaynaklarda bulunan **vize** ve vize formatındaki soruları içerir. Kaynak ve güvenilirlik her sınavın başında belirtilmiştir: *PDF (resmî)*, *fotoğraf*, *öğrenci aktarımı*.
- Çözümler ayrı dosyadadır: `02_Vize_Cozumleri.pdf`. Konu dağılım analizi: `03_Soru_Analizi.pdf`.
- Hocanın sınavlarında sorular **25'er puanlık 4 soru** (2020–2021) ya da A3 kağıtta 4 soru (2025: 90 dk) şeklindedir; her soru a), b), c), d) şıklarından oluşur.

İçindekiler

1 Sınavlardaki ortak format: kelime dizisi oluşturma **2**

2 2020–2021 Güz Dönemi Vize Sınavı (PDF, resmî) **2**

3 2021 Yaz Okulu Vize Sınavı (PDF, resmî + çözümlü öğrenci PDF'i) **3**

4 2024–2025 Güz Dönemi Vize Sınavı (fotoğraf; öğrenci aktarımıyla vize olduğu teyit edildi) **3**

5 2024–2025 Mazeret (telafi) Sınavı (fotoğraf; tahmini) **4**

6 2025–2026 Güz Dönemi Vize Sınavı (16 Kasım 2025) (öğrenci aktarımı) **5**

7 Yılı bilinmeyen vize soruları (öğrenci aktarımı, `Sınavlar.md`) **6**

8 Hocanın paylaştığı Örnek Sınav Soruları (PDF, resmî) **7**

9 Farz edin ki soru havuzu (vize + final + büt + derste çözülenler) **7**

10 Ek: Final ve bütünleme sınavlarında sorulanlar (karşılaştırma için) **8**

1 Sınavlardaki ortak format: kelime dizisi oluşturma

2020 ve 2021 sınavlarında (online) her öğrenci kendi kelime dizisini oluşturur:

1. **İsim dizisi:** Ad ve soyadın (boşluksuz) ilk 10 harfi kutucuklara yazılır; 10'dan az harf varsa son kutulara rastgele harf eklenir. *Örnek:* SENA TAŞ → S E N A T A Ş + (Y H T).
2. **Kelime dizisi:** Bir harfi eksik 10 kelimenin boşluklarına isim dizisinin 1., 2., …, 10. harfleri sırasıyla yazılır.

Hocanın sınav kâğıdındaki önemli notlar

- *"Sorular olduğu gibi çözülecektir. Soru çözümlerinde kelimeler için hiçbir şekilde sayısal vb. kodlama yapılmayacaktır."* (2021 Yaz Final)
- *"ÖNEMLİ NOT: 1) Sorulardaki kelimeler sayılara dönüştürülmeden sorular çözülecektir. 2) Cevaplamaya soru kağıdından başlayınız ve yazılarınızı okunaklı yazınız."* (2024–25 sınavı)
- Sözlük sırası **Türkçe + İngilizce birleşik alfabe** ile yapılır: A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z.

2 2020–2021 Güz Dönemi Vize Sınavı (PDF, resmî)

Kelimeler: `OW_` `T_R` `_İL` `ÖR_` `Ü_E` `Q_E` `_LK` `IR_` `X_Z` `_EM`
Sınavdaki örnek dizi (SENA TAŞ YHT): OWS, TER, NİL, ÖRA, ÜTE, QAE, ŞLK, IRY, XHZ, TEM

Soru 1 (25 puan) – Sıralama

a) Kelime dizisini **kümeleme sıralama (heapsort)** algoritması ile alfabetik olarak (sözlük sırası) sıralayınız. Yapılan her işlem adımını gösteriniz.
b) Kelime dizisini **hızlı sıralama** algoritması ile alfabetik olarak sıralayınız. (*Pivot seçmeniz gerekirse en sondaki kelimeyi pivot seçiniz.*) Yapılan her işlem adımını gösteriniz.

Soru 2 (25 puan) – AVL ağacı

a) Kelime dizisini sırası ile bir **AVL ağacına** yerleştiriniz. Her işlem adımını gösteriniz.
b) a şıkkında oluşan AVL ağacından **kök ard arda iki kez silinirse** ağacın son hali ne olur?
c) a şıkkında oluşan AVL ağacında **sonrakök** gezme yapınız ve kelimelerin hangi sırada gezildiğini listeleyiniz.

Soru 3 (25 puan) – B+ ağacı

Ağacın iç düğüm çocuk sayısı 4, yapraklarda tutulan maksimum veri sayısı 4'tür. Başlangıç ağacı: kök [HAN | QR]; yapraklar [AST, BOR, CAN], [HAN, KA, LA], [QR, ÜYE, VA].
a) Kelime dizisini sırası ile B+ ağacına yerleştiriniz. b) Sırasıyla QR ve ÜYE silinirse değişimleri gösteriniz. c) Ardından HAN ve VA silinirse ağacın son halini çiziniz.

Soru 4 (25 puan) – Farz edin ki

Farz edin ki bir **bağlantılı listede** İstatistik dersini alan öğrenciler, bir **B+ ağacında** Matematik dersini alan öğrenciler tutulmaktadır. Her iki derste de numara, ad ve soyad tutulur. B+ ağacında indeksleme öğrenci numarasına göredir.
a) **Sadece Matematik** dersini alan öğrencileri listeleyen fonksiyonun kaba kodunu yazınız

(temel bağlantılı liste ve ağaç işlemlerini kullanınız). b) Mantığını açıklayınız. c) Akış diyagramını çiziniz. d) Yürütme zamanını ve zaman karmaşıklığını hesaplayınız.
Not1: Her iki yapıda da öğrenciler sıralı değildir. Not2: Fonksiyonun sonunda sınıf listeleri değişmeyecektir.

3 2021 Yaz Okulu Vize Sınavı (PDF, resmî + çözümlü öğrenci PDF'i)

Kelimeler: `QO_W` `_TR` `L_İ` `_ÖR` `P_E` `Q_E` `_` `I_R` `X_Z` `X_EM`
Çözümlü PDF'teki dizi: QOAW, HTR, LMİ, EÖR, PTE, QBE, U, IĞR, XRZ, XAEM

Soru 1 – Sıralama

a) Kelime dizisini **kabarcık sıralama (bubblesort)** ile alfabetik olarak sıralayınız; her adımı gösteriniz.
b) Kelime dizisini **radiks sıralama (radixsort)** ile alfabetik olarak sıralayınız; her adımı gösteriniz.

Soru 2 – İkili arama ağacı

a) Kelime dizisini sıra ile bir **ikili arama ağacına** yerleştiriniz; her adımı gösteriniz.
b) Ağaçtan **kök ard arda iki kez silinirse** ağacın son hali ne olur?
c) b şıkkındaki ağaca sırasıyla **EQN, HM, GZT** eklenirse ağacın son hali ne olur?

Soru 3 – İfade ağacı ve yığın

Öğrenci numarasının son 7 rakamı kutulara yazılarak bir sonrakök (postfix) ifadesi elde edilir:

`_ _ _ x + _ _ _ - + _ x -`

Örnek (no: 1030512545): `0 5 1 x + 2 5 4 - + 5 x -`
a) Sonrakök ifadesinin **ağacını** çiziniz. b) İfadeyi hesaplayan **yığın** yapısının her adımını gösteriniz. c) **Öncekök (prefix)** ifadesini yazınız.

Soru 4 – Farz edin ki

Bir **kuyrukta** Kimya, bir **yığında** Fizik, bir **ikili arama ağacında** Biyoloji dersini alan öğrenciler tutulmaktadır (numara, ad, soyad). İkili arama ağacında indeksleme **öğrenci adına** göredir.
a) **Hem Biyoloji hem Fizik** alan öğrencileri listeleyen fonksiyonun kaba kodu (temel kuyruk, yığın ve ağaç işlemleri ile) b) mantığı c) akış diyagramı d) yürütme zamanı ve zaman karmaşıklığı.
Not1: Ağaç hariç diğer yapılarda öğrenciler sıralı değildir. Not2: Sınıf listeleri değişmeyecektir.

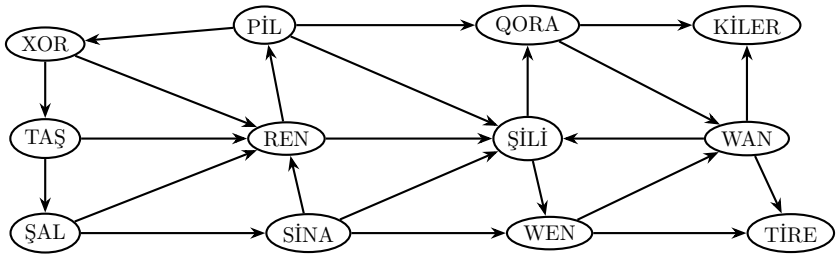
4 2024–2025 Güz Dönemi Vize Sınavı (fotoğraf; öğrenci aktarımıyla vize olduğu teyit edildi)

Kaynak

WhatsApp grubunda 15.11.2025'te paylaşılan fotoğraf. Öğrenci mesajları: *"geçen sene vizede B+ vardı, sadece ekleme kısmını yapmıştım silmeyi yapmamıştım, bi de yine sadece sıralama algoritmasını yapmıştım"*, *"geçen sene vizede konuları bitirmişti"*, *"Geçen sene vizede AVL sormamıştı... onun yerine B+ sordu"*.

Soru 1 – Graf

Not: Bir düğümün komşuları arasında tercih yapmanız gerektiğinde **alfabetik olarak sonda olanı** önce tercih ediniz (E'nin C'ye önceliği vardır).
a) **ŞAL** düğümünden başlamak şartı ile düğümlerin hangi sırada ziyaret edileceğini **genişlik öncelikli arama** ile listeleyiniz.
b) **ŞAL** düğümünden başlayarak düğümleri **sonrakök (postorder)** mantığına göre sıralayınız.



Soru 2 – Hızlı sıralama

a) Hızlı sıralama algoritmasının **akış diyagramını** çiziniz.
b) Hızlı sıralama algoritmasının **yürütme zamanını ve zaman karmaşıklığını** işlem adımlarını göstererek hesaplayınız.
c) Aşağıdaki diziyi hızlı sıralama ile adım adım sıralayınız. *Pivot seçmeniz gerekirse* ***en baştaki kelimeyi*** *pivot olarak seçiniz.*

REN, QİM, PER, OTO, TAŞ, QANO, PAS, SARA, ROL, ROT, PARA

Soru 3 – B+ ağacı

a) Yukarıdaki kelime dizisini bir B+ ağacına verildiği sırada yerleştiriniz. **Ağacın iç düğüm anahtar sayısı ve yapraklarda tutulan maksimum eleman sayısı 3'tür.**
b) a şıkkında oluşan ağaçtan sırasıyla **PER** ve **OTO** silindiğinde değişimleri gösteriniz; son halini çiziniz.

Soru 4 – Farz edin ki

Bir **AVL ağacında** Lojik, bir **yığında** Olasılık, bir **bağlantılı listede** İngilizce dersini alan öğrenciler tutulmaktadır (numara, ad, soyad). Bazı öğrenciler birden fazla ders alabilmektedir.
a) **Sadece bir ders alan** öğrencileri bulan fonksiyonun kaba kodu (temel AVL, yığın ve bağlantılı liste işlemleri ile) b) akış diyagramı ve mantığı c) yürütme zamanı ve zaman karmaşıklığı.
Not1: Yığın ve bağlantılı listede öğrenciler sıralı değildir. Not2: Sınıf listeleri değişmeyecektir.

5 2024–2025 Mazeret (telafi) Sınavı (fotoğraf; tahmini)

Kaynak

15.11.2025'te paylaşılan fotoğraf. Aynı gün bir öğrencinin *"geçen sene mazerette ne soruldu"* sorusuna verilen cevap: *"Karmaşık kodlar verip karmaşıklık analizi istemişti (normalde sormadığı bir format), farzedinki çok karışıktı, ağaç sorusunda sürekli dönme vs. hangi işlem gerekiyorsa onu yaptırmıştı."* Fotoğrafta yalnızca ilk iki soru görünmektedir.

Soru 1 – Yürütme zamanı ve zaman karmaşıklığı

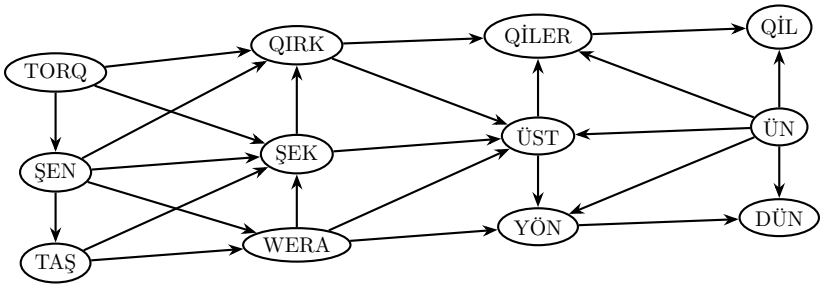
Aşağıdaki fonksiyonların i) yürütme zamanlarını ve ii) zaman karmaşıklıklarını hesaplayınız.

```
void fonk2(int n) {
  j = 0;
  while (j < n) {
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
      System.out.println("i = " + i);
      for (int k = 0; k < i; ++k)
        System.out.println("k = " + k);
    }
    j = j + 1;
  }
}
```

```
void fonk3(int n) {
  for (int i = 0; i < n * n; ++i)
    for (int k = 0; k < i; ++k)
      System.out.println("k = " + k);
  for (int j = n; j > 0; j--)
    System.out.println("j = " + j);
}
```

Soru 2 – Graf

Şekildeki graf kullanılacaktır. Komşular arasında seçimde **alfabetik olarak sonda olana** öncelik veriniz.
a) **TORQ** düğümünden başlayarak genişlik öncelikli arama ile ziyaret sırasını listeleyiniz. b) **TORQ** düğümünden başlayarak düğümleri sonrakök (postorder) mantığına göre sıralayınız.



6 2025–2026 Güz Dönemi Vize Sınavı (16 Kasım 2025) (öğrenci aktarımı)

Kaynak ve koşullar

Soru kâğıdı fotoğrafı klasörde yok; sorular sınav günü ve sonrasında WhatsApp grubunda öğrencilerin aktardıklarından ve `2025 Vize.txt` notundan derlenmiştir. Sınav **90 dakika, A3 kâğıt**; *"Kağıt da yetmedi süre de yetmedi"*. Notlar genelde 20–45 arası, birkaç kişi 44–53. Vize konuları **AVL dahil**, B+ hariç.

Soru 1 – Hızlı sıralama (Quick Sort)

a) Hızlı sıralamanın **akış diyagramını** çiziniz. b) Hızlı sıralamanın **karmaşıklık analizini** göstererek hesaplayınız (yürütme zamanı + zaman karmaşıklığı). c) Verilen **kelimeleri** hızlı sıralama ile sıralayınız.

Soru 2 – İkili ağaç (silme)

İkili (arama) ağaçta **veri silme fonksiyonunun** akış diyagramını, kodunu (kaba kod) ve karmaşıklık analizini yapınız. Öğrenci aktarımına göre bir alt şıkta ağaç üzerinde *"sol taraf → sağ*

taraf → düğüm" sırasıyla (sonrakök) gezme istenmiştir.

Soru 3 – Farz edin ki

Üç farklı ders: biri **liste** (bağlantılı liste), biri **kuyruk**, biri **AVL ağacı** yapısında tutuluyor. **Birden fazla ders alan** öğrencileri (her bölüm/ders için "çok ders alanlar") bulan ve yazdıran fonksiyonun kaba kodu, mantığı, akış diyagramı, yürütme zamanı/karmaşıklığı. Veri yapıları korunacaktır.

"Çok ders" ne demek?

Sınav sonrası derste hoca sorulduğunda: *"Çok ile en çok aynı şey" / "o zaman 1'den fazla alanları bulun"* dedi (öğrenci aktarımı, 17.11.2025). Yani **en az iki ders alanlar**.

Soru 4 – AVL ağacı

a) Verilen kelimeleri sırasıyla **AVL ağacına** yerleştiriniz. b) **Kökü iki kez** siliniz (bazı öğrencilerde ikinci silmede denge bozuldu; *"en sağda XOR vardı, sola döndürmen lazımdı"*). c) **Sonrakök** gezme yapınız.

Öğrenci yorumları

"Yürütme zamanı/karmaşıklık analizi hemen her soruda soruluyor." "Ağaç sorusunda sürekli dönme vs. hangi işlem gerekiyorsa onu yaptırmıştı, çok uzun sürmüştü."

7 Yılı bilinmeyen vize soruları (öğrenci aktarımı, Sınavlar.md)

Aktarılan vize

1) **Hızlı sıralama**: akış diyagramı, karmaşıklık analizi, kelime dizisini sıralama.
2) **AVL**: ağaç oluşturma, **iki kez kök silme**, **öncekök** gezme ile çıkarma.
3) **Bağlantılı listeye ekleme** fonksiyonunun akış diyagramı ve karmaşıklığı (öğrenci: *"hoca yaz okulunda bağlantılı liste ekleme fonksiyonuyla ilgili soru sormuş... Bizden istedi"* – yani fonksiyonu öğrenci yazar).
4) **Farz edin ki**: yığın, kuyruk ve AVL ile.

Aktarılan "muhtemel" vize soruları

1) **Radix sıralama**: akış diyagramı, karmaşıklık, sıralama (*"Geçen sene radixin kodunu da istemişti"*).
2) Farz edin ki sorusu.
3) **Öncekök ifadesinden ağaç oluşturma**, sonrakök ifadesi, yığına atma, ikili ağaç üzerinden BFS ile kelimeleri listeleme.
4) **İkili ağaca ekleme, silme**; ikili ağaç silme akış diyagramı, karmaşıklığı.

8 Hocanın paylaştığı Örnek Sınav Soruları (PDF, resmî)

Örnek 1 – AVL (Şekil 1)

Şekil 1'deki AVL ağacı: kök 19; 5 (1 (–, 3), 13 (9 (7, 11), 17 (15, –))); 31 (25 (21 (–, 23), 27 (–, 29)), 33 (–, 35)).
a) 8 eklenirse ağacın son hali? b) a'da oluşan ağaca 2 eklenirse? c) b'de oluşan ağaçtan 9 silinirse?

Örnek 2 – AVL (Şekil 2)

Şekil 2: kök 15; 5 (3 (2 (1), 4), 10 (8 (6 (–, 7), 9), 12 (11, 14))); 23 (18 (16 (–, 17), 20 (19, 22 (21, –))), 28 (26 (24 (–, 25), 27), 33 (30 (29, 32 (31, –)), 34 (–, 35)))).
a) 4 silinirse ağacın son hali? b) Kök silinirse ağacın son hali?

Örnek 3 – Graf

Kenarlar: A→B, A→D, B→F, C→A, C→B, C→D, C→F, D→E, E→C, E→F, E→G, E→I, G→F, H→B, H→F, I→G, I→H.
a) A'dan başlayarak DFS sıralama sonucu (en az 4 adım). b) A'dan başlayarak BFS sıralama sonucu. (Komşular arasında **alfabetik önde olan** tercih edilir.)

Örnek 4 – AVL (sayılar)

Boş bir AVL ağacına sırası ile 10, 30, 25, 20, 70, 50, 40, 35, 30, 60, 45 yerleştirilirse: a) son hali (adım adım), b) kök silinirse, c) ardından 25 silinirse ağacın son hali?

Örnek 5 – İfade ağacı ve yığın

`5 6 8 * + 7 6 2 / - 3 * -` sonrakök ifadesinin a) ağacını çiziniz, b) yığınla hesaplamanın her adımını gösteriniz, c) içkök (infix) ifadesini yazınız.

Örnek 6 – Farz edin ki

Bir **bağlantılı listede** Veri Yapıları, bir **kuyrukta** Programlama dersini alan öğrenciler tutulmaktadır. a) **Her iki dersi de** alan öğrencileri bulan fonksiyonun kaba kodu, b) mantığı, c) akış diyagramı. (Sırasız; listeler değişmeyecek.)

9 Farz edin ki soru havuzu (vize + final + büt + derste çözülenler)

Bu tip her sınavda geldiği için bütün varyantlar listelenmiştir:

Sınav	Veri yapıları (ders)	İstenen
2020 Güz Vize	Bağl. liste (İstatistik), B+ (Matematik, no ile)	Sadece Matematik alanlar
2020 Güz Final	Bağl. liste (Programlama), AVL (Fizik, no ile)	Sadece Fizik alanlar
2020 Güz Büt	Bağl. liste (İstatistik), B+ (Bilg. Ağları, soyada göre), AVL (Dif. Denk., no ile)	Sadece Bilgisayar Ağları alanlar
2021 Yaz Vize	Kuyruk (Kimya), yığın (Fizik), İAA (Biyoloji, ada göre)	Hem Biyoloji hem Fizik
2021 Yaz Final	B+ (Programlama, ada göre), bağl. liste (Ayrık Mat.), yığın (Matematik)	Her üç dersi alanlar
Örnek sorular	Bağl. liste (Veri Yapıları), kuyruk (Programlama)	Her iki dersi alanlar
2024–25 Vize	AVL (Lojik), yığın (Olasılık), bağl. liste (İngilizce)	Sadece bir ders alanlar
2024–25 Final	3 ders: (öğrenci aktarımı)	3 dersin ikisini alanlar
Bir final (fotoğraf)	Bağl. liste (Veritabanı), yığın (Matematik), kuyruk (Programlama)	Üç dersi de alanlar
2025–26 Vize	Liste, kuyruk, AVL	Birden fazla (en az 2) ders alanlar
2025–26 Final	Bağl. liste (Coğrafya), yığın (Tarih), B+ (Almanca, no ile)	Her bölümde en çok ders alanlar
Derste (1.11.2025)	Kuyruk (Türkçe), yığın (Matematik), AVL (Hayat Bilgisi)	Hoca tahtada çözdü
Not dosyaları	Kuyruk (Olasılık), yığın (Lojik), B+ (Felsefe, no ile)	Sadece iki ders alanlar
Bilinmeyen	Yığın (Fizik), kuyruk (Kimya), Biyoloji	Sadece Fizik+Biyoloji alıp soyadı aynı olanlar

10 Ek: Final ve bütünleme sınavlarında sorulanlar (karşılaştırma için)

- **2020 Güz Final:** kabarcık (kelimelerin yarısı) + seçmeli sıralama; graf BFS en kısa yollar + topolojik sıralama; B+ (çocuk 4, yaprak 4) ekleme/silme; farz edin ki (liste + AVL).
- **2020 Güz Büt:** heapsort + akış diyagramı + yürütme zamanı/karmaşıklık; graf postorder + Dijkstra; B+ (iç düğüm anahtar 3, yaprak 4); farz edin ki (liste + B+ + AVL).
- **2021 Yaz Final:** heapsort + akış diyagramı; B+ ekleme/silme; graf DFS + postorder; farz edin ki (B+ + liste + yığın).
- **Bir final (fotoğraf):** B+ (92, 72 ekle; 94–99 sil; yükseklik), AVL (wan, kat, nam, hut, ilk, köt, ırk, üst, que, can; iki kök silme), birleşmeli sıralama akış + sıralama, graf topolojik + Dijkstra, farz edin ki.
- **2025–26 Final:** graf (BFS akış diyagramı, karmaşıklık), B+ (M=4, L=5) ekleme + akış diyagramı, Huffman (“Hızlı Arabalarımız”), farz edin ki (en çok ders alanlar).